PORTFOLIO

Mohamed El Mehdi **MAKHLOUF**

INGÉNIEUR R&D IA, MACHINE LEARNING & DATA · DOCTORANT · DISPONIBLE MARS 2027

Région lyonnaise, France · Mobile en France et à l'international

(+33) 7 80 78 64 45 | mehdi.makhlouf.pro@gmail.com | theoriginalmmm.github.io | TheoriginalMMM | mohamed-el-mehdi-makhlouf



Profil

Ingénieur R&D en IA, Machine Learning et Data, en fin de doctorat en informatique, spécialisé en apprentissage auto-supervisé et robuste, traitement du signal, séries temporelles et modélisation statistique. Expérience de bout en bout, du cadrage et de l'état de l'art à la conception de jeux de données, simulateurs, API documentées et pipelines Python/PyTorch reproductibles sur infrastructures HPC nationales. R&D appliquée aux télécommunications, à l'énergie et à la santé ; deux publications internationales et expérience de projets collaboratifs européens. Disponible à partir de mars 2027.

Expériences professionnelles

Inria Lyon – projets collaboratifs CHASER et INSTINCT — *Région lyonnaise, France*

DOCTORANT ET INGÉNIEUR DE RECHERCHE EN MACHINE LEARNING — *Mars 2024 – Fév. 2027*

- Conception de méthodes auto-supervisées transformant des mesures radio de grande dimension en représentations spatiales et dynamiques pour la pseudo-localisation et l'anticipation de l'état du canal.
- Développement de pipelines Python/PyTorch reproductibles : préparation des données, entraînement, métriques, ablations, visualisation et exécution sur les infrastructures HPC Grid'5000 et Jean Zay.
- Étude de la robustesse du channel charting en présence de surfaces intelligentes reconfigurables (RIS) et conception de méthodes invariantes pour la cartographie et le contrôle radio.
- Livraison d'un jeu de données multi-cellules avec générateur/simulateur et code source, d'applications et d'une API de channel charting, ainsi que d'une analyse de confidentialité et de mécanismes de protection.
- Présentation régulière des avancées, coordination technique avec les partenaires, rédaction de documentation et diffusion des résultats dans deux conférences internationales ; troisième article en préparation.

TotalEnergies OneTech — *Palaiseau, France*

INGÉNIEUR R&D MACHINE LEARNING – APPRENTISSAGE PAR TRANSFERT — *Mars 2023 – Sept. 2023*

- Pilotage d'une étude d'apprentissage par transfert pour améliorer la prévision multi-horizon de production éolienne entre des parcs présentant des distributions hétérogènes.
- Revue bibliographique, préparation de séries temporelles, expérimentations comparatives et interprétation ; présentation des résultats aux équipes R&D lors des Mathias Days.

ResilEyes Therapeutics — *Paris, France*

STAGIAIRE R&D MACHINE LEARNING — *Fév. 2022 – Juil. 2022*

- Développement d'approches d'apprentissage automatique sur signaux EEG pour l'aide au diagnostic, à la reconnaissance et au suivi du trouble de stress post-traumatique.
- Collecte et prétraitement des données, état de l'art, prototypage, évaluation et présentation des résultats.

Institut des sciences cognitives Marc Jeannerod — *Bron, France*

STAGIAIRE DE RECHERCHE — *Juil. 2021 – Août 2021*

- Benchmark et sélection d'un framework de segmentation automatique de tumeurs cérébrales sur IRM 3D selon les contraintes scientifiques et techniques de l'institut.

Publications scientifiques sélectionnées

2025	**Multi-cell Outdoor Channel State Information Dataset (MOCSID)**, M. E. M. Makhlouf, M. Guillaud, Y. Vindas – EuCNC & 6G Summit	*Poznań, Pologne*
2025	**Charting Channels in the Presence of RIS**, M. E. M. Makhlouf, Y. Vindas, A. Kumar, M. Guillaud, M. Di Renzo – Asilomar Conference	*Pacific Grove, États-Unis*

Recherche en cours

2026 **Controlling RIS-Induced Variability in Channel Charting for RIS Control**, Premier auteur – manuscrit en préparation

Formation

INSA Lyon · Inria Lyon *Région lyonnaise, France*

DOCTORAT EN INFORMATIQUE – APPRENTISSAGE AUTO-SUPERVISÉ POUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS *2024 – Fév. 2027*

- Apprentissage de représentations pour les réseaux radio : channel charting, RIS, prédiction de dynamiques latentes et confidentialité.

Université Paris Cité *Paris, France*

MASTER 2 MATHÉMATIQUES, MODÉLISATION, APPRENTISSAGE – MENTION ASSEZ BIEN *2022 – 2023*

- Optimisation, apprentissage statistique, traitement d'image, problèmes inverses, modélisation probabiliste et biostatistiques.

Université Claude Bernard Lyon 1 *Lyon, France*

MASTER INFORMATIQUE, PARCOURS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE – MENTION BIEN *2020 – 2022*

- Machine learning, deep learning, apprentissage par renforcement, systèmes multi-agents, traitement d'image et calcul parallèle.

Université Claude Bernard Lyon 1 *Lyon, France*

LICENCE INFORMATIQUE – MENTION BIEN ; DEUXIÈME MEILLEUR MÉMOIRE DE PROMOTION *2018 – 2020*

Compétences

IA et modélisation	Apprentissage auto-supervisé, deep learning, transfert, apprentissage robuste, machine unlearning, représentations
Signal et données	Traitement du signal, séries temporelles, CSI radio, vision par ordinateur, EEG, statistiques et visualisation
Programmation	Python, PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, NumPy, SciPy, pandas ; C/C++, R, Bash et SQL
Ingénierie	Git, Linux, HPC (Slurm/OAR, Grid'5000, Jean Zay), HDF5, conception d'API et documentation technique
Recherche et projet	Conception expérimentale, reproductibilité, rédaction, présentation, coordination et collaboration européenne
Langues	Arabe : langue maternelle · Français : courant · Anglais : professionnel · Berbère : courant · Allemand : A1.1

Distinctions

2026 **3e place – ESIT-D2I : Charting the Path to Bifröst**, Localisation CSI robuste et machine unlearning sous corruptions réalistes *IEEE ITSoc / Kaggle*

2026 **1re place – challenge scientifique**, École d'été INSTINCT, Castelldefels *Espagne*

Engagement citoyen

Bénévolat Donneur de sang régulier · Maraudes et distributions solidaires avec le Secours populaire

Centres d'intérêt

Activités Voyages en autonomie · cyclisme et voyage à vélo · randonnée et escalade · curiosité scientifique pluridisciplinaire